

02. WSL 側実行ルータ

solar_ws0129-main

2026-07-29

対象

項目	内容
ファイル	scripts/solar_control.sh
種別	Bash
区分	入口
役割	ROS 2 build、launch、offline simulation、forecast、identification、learn を mode 別に振り分ける。
起動文脈	SolarSim.ps1 から WSL 内で呼ばれる実行ルータ。

このファイルを読む理由

ROS 2 build、launch、offline simulation、forecast、identification、learn を mode 別に振り分ける。

- mode から launch file を決める。
- ROS 環境を source する。
- 起動 PID 管理と stop/status/graph を一括で持つ。

呼び出し関係

どこから呼ばれるか

- SolarSim.ps1

次に読むと理解が進むファイル

- launch/solarcar_sim.launch.py
- launch/solar_race_live.launch.py
- scripts/solar_sim.py

同一リポジトリ内の主要依存

- 同一リポジトリ内の明示 import は少ない。

ソース冒頭の把握

モジュール docstring または先頭意図の要約:

モジュール docstring は明示されていない。

代表コード断片

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

ROOT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/.." && pwd)"
RUN_DIR="${ROOT_DIR}/.run"
DISTRO_NAME="${ROS_DISTRO:-humble}"

mkdir -p "${RUN_DIR}"
export AMENT_TRACE_SETUP_FILES="${AMENT_TRACE_SETUP_FILES-}"

action="${1:-up}"
mode="${2:-sim}"
profile="${3:-config/solar/bwsc_2027_demo.yaml}"

case "${mode}" in
  sim)
    launch_file="solarcar_sim.launch.py"
    ;;
  measure)
    launch_file="solar_measurement.launch.py"
    ;;
  live)
    launch_file="solar_race_live.launch.py"
    ;;
  live_wifi)
    launch_file="solar_race_live_wifi.launch.py"
    ;;
  *)
    echo "unknown mode: ${mode}" >&2
    exit 2
    ;;
esac

PID_FILE="${RUN_DIR}/solar_${mode}.pid"
LOG_FILE="${RUN_DIR}/solar_${mode}.log"
GRAPH_BASE="${ROOT_DIR}/rqt_graph_solar_${mode}"

source_ros() {
  set +u
  # shellcheck disable=SC1091
  source "/opt/ros/${DISTRO_NAME}/setup.bash"
  if [[ -f "${ROOT_DIR}/install/setup.bash" ]]; then
    # shellcheck disable=SC1091
    source "${ROOT_DIR}/install/setup.bash"
  fi
  set -u
}

is_running() {
  [[ -f "${PID_FILE}" ]] || return 1
  local pid
  pid="$(cat "${PID_FILE}")"
  [[ -n "${pid}" ]] || return 1
}
```

```

    ps -p "${pid}" -o pid= 2>/dev/null | grep -q .
}

find_matching_pids() {
    ps -eo pid=,args= | awk '
        $0 ~ /\opt\/ros\/humble\/bin\/ros2 launch mpc_solarcar solar(car_sim|_measurement|
        _race_live|_race_live_wifi)\.launch\.py/ || $0 ~ /install\/mpc_solarcar\/lib\/
        mpc_solarcar\/(gps_sim_node|mpc_node|solar_state_node|dashboard_node|solar_logger_node|
        distance_node|grade_node|weather_fetch_node|solar_autocal_node|speed_command_bridge_node
        |telemetry_text_bridge_node|wind_correction_node)/ {
            print $1
        }
    '
}

has_matching_processes() {
    [[ -n "$(find_matching_pids)" ]]
}

kill_matching_processes() {
    local pid
    while read -r pid; do
        [[ -n "${pid}" ]] || continue
        kill -TERM "${pid}" 2>/dev/null || true
    done < <(find_matching_pids)
}

stop_launch() {
    if is_running; then
        local pid
        pid="$(cat "${PID_FILE}")"
    fi
}

```

主要構造の読み取り

action 分岐は 20 件。

ファイルを上から読んだときの定義順

行	内容
2	set -euo pipefail
4	ROOT_DIR="\$(cd "\$(dirname "\${BASH_SOURCE[0]}")/.." && pwd)"
5	RUN_DIR="\${ROOT_DIR}/.run"
6	DISTRO_NAME="\${ROS_DISTRO:-humble}"
8	mkdir -p "\${RUN_DIR}"
9	export AMENT_TRACE_SETUP_FILES="\${AMENT_TRACE_SETUP_FILES-}"
11	action="\${1:-up}"
12	mode="\${2:-sim}"
13	profile="\${3:-config/solar/bwsc_2027_demo.yaml}"
15	case "\${mode}" in
16	sim)
17	launch_file="solarcar_sim.launch.py"
18	;;
19	measure)

```

20     launch_file="solar_measurement.launch.py"
21     ;;
22     live)
23     launch_file="solar_race_live.launch.py"
24     ;;
25     live_wifi)
26     launch_file="solar_race_live_wifi.launch.py"
27     ;;
28     *)
29     echo "unknown mode: ${mode}" >&2
30     exit 2
31     ;;
32     esac
33
34     PID_FILE="${RUN_DIR}/solar_${mode}.pid"
35     LOG_FILE="${RUN_DIR}/solar_${mode}.log"
36     GRAPH_BASE="${ROOT_DIR}/rqt_graph_solar_${mode}"
37
38     source_ros() {
39     set +u
40
41     source "/opt/ros/${DISTRO_NAME}/setup.bash"
42     if [[ -f "${ROOT_DIR}/install/setup.bash" ]]; then
43     source "${ROOT_DIR}/install/setup.bash"
44     fi
45
46     set -u
47     }
48
49     is_running() {
50     [[ -f "${PID_FILE}" ]] || return 1

```

関数・クラスを上から順に解説

このファイルでは独立した関数・クラス定義が少ない。

shell 分岐と外部コマンド

行	種別	内容
16	action	sim
19	action	measure
22	action	live
25	action	live_wifi
222	action	build
225	action	start
228	action	stop
231	action	restart
235	action	status
238	action	graph
241	action	up
246	action	simulate

250	action	historical-weather
254	action	historical-simulate
258	action	forecast
262	action	identify
266	action	fit
270	action	learn
274	action	audit
277	action	log
59	command	<code>\$0~/\ /opt\ /ros\ /humble\ /bin\ /ros2launchmpc_solarcarsolar(car_sim _measurement _race_live _race_live_wifi)\.launch\.py/ \$0~/install\ /mpc_solarcar\ /lib\ /mpc_solarcar\ /(gps_sim_node mpc_node solar_state_node dashboard_node solar_logger_node distance_node grade_node weather_fetch_node solar_autocal_node speed_command_bridge_node telemetry_text_bridge_node wind_correction_node)/{</code>
108	command	<code>colconbuild--packages-selectmpc_solarcar</code>
122	command	<code>launch_cmd="exportAMENT_TRACE_SETUP_FILES=\\${AMENT_TRACE_SETUP_FILES-};cd\${root_q}&&set+u&&source/opt/ros/\${DISTRO_NAME}/setup.bash&&source\${root_q}/install/setup.bash&&set-u&&execros2launchmpc_solarcar\${launch_file}profile_yaml:=\${profile_q}"</code>
123	command	<code>nohupsetsidbash-lc"\${launch_cmd}">>"\${LOG_FILE}"2>&1</dev/null&</code>
128	command	<code>echo"launchfailed:ros2launchexitedimmediately">&2</code>
152	command	<code>python3"\${ROOT_DIR}/scripts/export_rqt_graph.py"--output-base"\${GRAPH_BASE}"--wait-sec20--mode"\${mode}"</code>
158	command	<code>python3"\${ROOT_DIR}/scripts/solar_sim.py"--profile_yaml"\${profile}"</code>
164	command	<code>python3"\${ROOT_DIR}/scripts/build_historical_weather_counterfactual_grid.py"\</code>
173	command	<code>python3"\${ROOT_DIR}/scripts/solar_sim.py"--profile_yaml"\${historical_profile}"</code>
179	command	<code>python3"\${ROOT_DIR}/scripts/fetch_weather_forecast.py"--profile_yaml"\${profile}"</code>
185	command	<code>python3"\${ROOT_DIR}/scripts/run_identification_pipeline.py"--profile_yaml"\${profile}"</code>
196	command	<code>python3"\${ROOT_DIR}/scripts/run_vehicle_identification.py"\</code>
204	command	<code>python3"\${ROOT_DIR}/scripts/tune_upper_planner_weights.py"\</code>
210	command	<code>python3"\${ROOT_DIR}/scripts/generate_package_inventory.py"</code>
211	command	<code>python3"\${ROOT_DIR}/scripts/audit_solar_package.py"</code>
212	command	<code>python3-mpytest-q</code>

処理の流れ

1. action と mode を受け取る。

2. ROS 環境と `install/setup.bash` を読む。
3. `launch` 実行か `offline script` 実行かを分岐する。
4. 必要に応じて PID 管理、`graph` 出力、`log tail` を行う。

このファイルの位置づけ

この資料群では、`scripts/solar_control.sh` を **入口**の中核として扱う。したがって、ここで扱う処理は単独で完結せず、前段の `profile / launch / telemetry` と後段の `planner / logger / report` へ繋がる。